

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Albeiro Mican Romero | Vereda: PEÑALIZA | Cédula: 80779622  
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | Papas Nativas Humapás, según la transcripción. La escritura oficial y la posible referencia a Sumapaz deben confirmarse.                                                                                                                                               |
| Persona entrevistada           | Albeiro Mican Romero.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de actividad              | Agrícola: producción de papas nativas y otros cultivos andinos y campesinos.                                                                                                                                                                                           |
| Ubicación específica           | Localidad de Sumapaz. La vereda, el sector, el predio y las coordenadas no fueron informados en la entrevista.                                                                                                                                                         |
| Producto / servicio principal  | Papa nativa-incluidas referencias mencionadas como corneta, negra y criolla-, cubios, ullama o producto de nombre similar, arveja y maíz. También se mencionó auyama; la lista oficial de productos debe verificarse.                                                  |
| Estado actual                  | Negocio agrícola en marcha, con producción por temporadas y venta local y regional.                                                                                                                                                                                    |
| Personas vinculadas            | Albeiro Mican Romero y su esposa. El padrastro del productor también cultiva papa nativa. Cuando hay cosechas grandes se contratan uno o dos obreros.                                                                                                                  |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar o confirmar.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción general            | Unidad familiar dedicada a rescatar y comercializar papas nativas y otros productos de la agricultura campesina. El productor busca aumentar la escala, mejorar el acceso al agua, ampliar mercados y superar las dificultades de transporte desde el área de cultivo. |

Observaciones del formato: Terreno fértil con pendientes y bosque conservado, pequeño nacimiento o pozo, canecas, herramientas manuales, guadaña, fumigadora, costales, mallas, bolsas y acceso limitado a transporte. No cuenta con acueducto productivo, invernadero ni bestia de carga.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta        | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión                  | Cultivar papas nativas y productos campesinos de buena calidad, con dedicación familiar, manejo cuidadoso del suelo y uso limitado de insumos químicos, para ofrecer alimentos sanos y contribuir a la conservación de semillas y saberes del territorio. |
| Visión                  | Consolidar en los próximos años una unidad con mayor área cultivada, agua disponible, infraestructura de protección, transporte organizado y compradores estables en mercados campesinos, negocios y canales directos de la ciudad.                       |
| Valores institucionales | ["Compromiso","amor por el trabajo","responsabilidad","perseverancia","cuidado del ambiente","respeto por la producción campesina"]                                                                                                                       |

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                         | Información Registrada                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué adquieren el servicio/producto? | Por la calidad, la limpieza, la presentación y el carácter poco común de las papas nativas y tubérculos andinos.                                                                                       |
| Beneficio para el cliente / solución     | Acceso a alimentos campesinos frescos, de variedades poco conocidas en la ciudad y producidos con prácticas de bajo uso de químicos según el productor.                                                |
| Diferencial competitivo                  | Rescate de papas nativas como corneta y negra, diversidad de cultivos andinos, selección visual del producto y producción en suelos fértiles de Sumapaz.                                               |
| Valor agregado ambiental                 | Conservación de árboles y bosque, protección del nacimiento, ausencia de quemados de residuos vegetales, reincorporación de cobertura cortada al suelo y uso de abonos orgánicos como gallinaza y cal. |
| Valor social o comunitario               | Genera ingresos para la familia, mantiene semillas y conocimientos campesinos y participa en mercados promovidos por instituciones locales.                                                            |
| Evidencia Registrada                     | Ventas previas en mercados campesinos y dentro de la comunidad, pedidos recibidos por teléfono y redes, y clientes que valoran el aseo y la calidad observada en fotografías.                          |

**Observaciones del formato:** ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registro de variedades, fotografías del cultivo y cosecha, trazabilidad de lotes, evidencia de prácticas de suelo y agua, testimonios de clientes y fichas técnicas de cada producto.

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta     | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas</b>    | ["Trayectoria aproximada de 8 a 10 años.", "Conocimiento práctico de papas nativas y cultivos andinos.", "Trabajo familiar.", "Suelo descrito como fértil.", "Diversidad de productos.", "Participación en mercados campesinos.", "Uso de WhatsApp, correo y Facebook.", "Conservación de bosque y nacimiento.", "Reutilización de lonas.", "Compromiso y pasión por la actividad."]                                                                                  |
| <b>Oportunidades</b> | ["Dar a conocer las papas nativas en la ciudad.", "Establecer compradores y negocios fijos.", "Acceder a apoyos para agua, semillas, abonos y transporte.", "Construir un invernadero.", "Implementar captación de agua lluvia.", "Mejorar empaque, marca y presentación.", "Comercialización asociativa y mercados campesinos.", "Ampliar cultivos de tomate, lulo o zanahoria bajo protección, sujeto a evaluación técnica."]                                       |
| <b>Debilidades</b>   | ["Falta de agua constante para riego.", "Fuente hídrica pequeña y estacional.", "No tiene acueducto productivo ni cosecha de lluvia.", "Transporte costoso y escaso.", "No cuenta con caballo o solución propia de carga.", "Producción irregular y de pequeña escala.", "Costos y rendimientos no están consolidados.", "Mercado insuficiente para algunas cosechas.", "Uso de insumos sin conocer toxicidad.", "Quema ocasional de envases o residuos peligrosos."] |
| <b>Amenazas</b>      | ["Sequías y variabilidad climática.", "Plagas y enfermedades.", "Pérdida de cultivos por falta de riego.", "Exceso de humedad en invierno.", "Viento que dificulta captar lluvia.", "Desconocimiento del producto en el mercado urbano.", "Pérdida de semilla por falta de comprador.", "Costos elevados de acarreo.", "Riesgos de guadaña, fumigación y carga.", "Deterioro o magullamiento de productos delicados."]                                                |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor                   | Perfil Que Busca                                                                | Ubicacion                                           | Necesidad                                          | Frecuencia                    | Criterio Compra                                      | Canal de Comercialización                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cliente directo              | Personas que compran por libras o pequeñas cantidades y contactan al productor. | Comunidad de Sumapaz.                               | Alimentos frescos y diferentes.                    | Ocasional/según cosecha.      | Calidad, limpieza, presentación, precio y confianza. | Teléfono, WhatsApp, redes y entrega directa. |
| Consumidor final             | Familias interesadas en papa nativa, cubios, ullama, arveja o maíz.             | Sumapaz y ciudad.                                   | Diversidad alimentaria y productos campesinos.     | Ocasional/en cosecha.         | Sabor, frescura, tamaño y origen.                    | Mercado campesino y venta directa.           |
| Comprador local              | Vecinos y habitantes de la zona.                                                | Comunidad cercana.                                  | Compra por libras cuando hay disponibilidad.       | Ocasional.                    | Cercanía, precio y calidad.                          | Publicación y llamada.                       |
| Comprador institucional      | No se reportó comprador institucional permanente.                               | Pendiente.                                          | Producto formalizado y volumen continuo.           | Potencial.                    | Trazabilidad, calidad, continuidad y facturación.    | Por gestionar.                               |
| Restaurantes/ tiendas/plazas | Negocios que podrían ofrecer papas nativas y tubérculos andinos.                | Ciudad y centros poblados.                          | Producto diferenciado y abastecimiento programado. | Potencial.                    | Calidad, volumen, presentación y cumplimiento.       | Visita, muestra y acuerdo comercial.         |
| Mercado campesino            | Compradores que valoran productos locales y diversidad agrícola.                | Eventos promovidos por la Alcaldía y otros actores. | Oferta directa de origen campesino.                | Según convocatoria y cosecha. | Origen, limpieza, variedad y precio.                 | Puesto de venta.                             |
| Otro                         | Clientes captados por fotografías y publicaciones digitales.                    | Regional.                                           | Información de disponibilidad y pedido.            | Según publicación.            | Apariencia, calidad y confianza.                     | WhatsApp, correo y Facebook.                 |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Productos limpios, sanos, de buena calidad, bien seleccionados y con una presentación adecuada.                                                                                          |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Por la respuesta a las fotografías, las llamadas, los pedidos y las ventas realizadas en mercados campesinos.                                                                            |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | Vecinos, consumidores urbanos, mercados campesinos, tiendas, restaurantes, plazas y negocios interesados en productos nativos.                                                           |
| Evidencia Registrada                    | Participación en mercados, ventas dentro de la comunidad, publicaciones y contactos de personas que solicitan productos.                                                                 |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Origen campesino, diversidad de papas y tubérculos, suelo fértil y prácticas de conservación de bosque y cobertura.                                                                      |
| Cambios recientes en la demanda         | El productor señala que en la ciudad muchas personas no conocen las papas nativas, lo que limita la demanda y hace necesario explicar y promocionar los productos.                       |
| Dificultades principales de venta       | Desconocimiento del producto, poca escala, falta de compradores fijos, transporte costoso, distancia entre cultivo y mercado, daños por manipulación y falta de planificación comercial. |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                   | Tipo                                                                | Que Aporta                                                         | Que Recibe                                 | Trabajo Conjunto                                | Aporte Ambiental                                | Acción                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Productores vecinos            | Agricultores rurales.                                               | Experiencia, semillas, carga compartida e información de cosechas. | Apoyo, compras conjuntas y acceso a rutas. | Consolidar volúmenes y transporte.              | Coordinar manejo de suelo, agua y residuos.     | Crear calendario y grupo de productores.    |
| Asociación campesina           | Organización productiva.                                            | Comercialización, gestión de proyectos y negociación.              | Oferta diferenciada y participación.       | Marca colectiva y venta asociativa.             | Buenas prácticas y protección territorial.      | Identificar asociación pertinente.          |
| Junta de Acción Comunal        | Organización comunitaria.                                           | Convocatoria, gestión de infraestructura y enlace institucional.   | Fortalecimiento económico local.           | Gestionar agua, vías y jornadas.                | Protección del nacimiento y manejo de residuos. | Presentar necesidades prioritizadas.        |
| Compradores locales            | Vecinos y clientes recurrentes.                                     | Demanda, recomendaciones y retroalimentación.                      | Producto fresco y cercano.                 | Pedidos anticipados y preventiva.               | Menos transporte cuando la venta es local.      | Crear lista de clientes.                    |
| Ferias o mercados campesinos   | Canal comercial.                                                    | Visibilidad, ventas y contacto con consumidores.                   | Oferta de productos nativos.               | Participación con inventario y presentación.    | Promoción de diversidad agrícola.               | Revisar convocatorias y planificar cosecha. |
| Instituciones de apoyo         | Alcaldía, asistencia agropecuaria, formación y ambiente.            | Visita técnica, infraestructura, insumos y capacitación.           | Unidad fortalecida y seguimiento.          | Agua, invernadero, costos y comercialización.   | Manejo responsable de páramo, suelo y residuos. | Solicitar diagnóstico predial.              |
| Aliados logísticos o digitales | Transportadores, domiciliarios y apoyo comercial.                   | Acarreo, rutas y difusión.                                         | Pago y carga consolidada.                  | Ruta desde predio a mercado y catálogo digital. | Reducir viajes incompletos.                     | Cotizar y programar rutas.                  |
| Otros aliados                  | Restaurantes, tiendas, cocineros y promotores de alimentos nativos. | Compra estable y divulgación.                                      | Producto diferenciado.                     | Pruebas, recetas y acuerdos.                    | Valorización de variedades locales.             | Realizar muestras y visitas.                |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal         | A quién                                                            | Resultado Esperado                                             | Motivación de Compra                      | Evidencia Registrada                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Encuesta               | No se informó.                                                     | Pendiente.                                                     | Pendiente.                                | No disponible.                               |
| Entrevista             | Clientes y compradores mediante conversación directa.              | Valoran la limpieza y la calidad.                              | Confianza y presentación.                 | Relato del productor.                        |
| Degustación/muestra    | No se informó formalmente.                                         | Potencial para dar a conocer variedades poco conocidas.        | Sabor, textura y novedad.                 | Pendiente.                                   |
| Venta previa           | Mercados campesinos, comunidad y contactos digitales.              | Se han vendido papas y otros productos en diferentes momentos. | Origen, frescura y calidad.               | Registros de ventas pendientes.              |
| Carta de intención     | No se informó.                                                     | Pendiente.                                                     | Continuidad y volumen.                    | No disponible.                               |
| Participación en feria | Mercados campesinos por invitación de la Alcaldía y otros actores. | Buena experiencia comercial según el productor.                | Producción local y contacto directo.      | Invitaciones y fotografías por recopilar.    |
| Otro                   | WhatsApp, correo y Facebook.                                       | Permiten publicar cosechas y recibir pedidos.                  | Disponibilidad y apariencia del producto. | Capturas y base de clientes por implementar. |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto                     | Descripción Técnica                                                                                            | Unidad                               | Insumos Principales                                                                     | Condiciones Especiales                                            | Presentación                                                | Diferencial competitivo                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Papa nativa                             | Tubérculos de variedades mencionadas como corneta, negra y criolla; ciclo aproximado de tres meses.            | Libra, arroba o bulto de 100 libras. | Semilla seleccionada, suelo, gallinaza, cal, abono y aplicaciones limitadas de insumos. | Seleccionar, mantener seca y proteger del aire, humedad y golpes. | Costal para volumen; bolsa o malla para venta al detal.     | Variedades poco conocidas y producción campesina.  |
| Cubios                                  | Tubérculo andino cultivado en suelo suelto y con bajo requerimiento de fungicidas según el productor.          | Libra, arroba o bulto.               | Semilla, suelo preparado, abono orgánico y aplicaciones puntuales.                      | Proteger de humedad excesiva y daños.                             | Bolsa, malla o costal.                                      | Producto andino y de manejo relativamente rústico. |
| Ullama/producto de nombre por confirmar | Tubérculo de gran tamaño, descrito como delicado y con ciclo de cuatro a cinco meses.                          | Libra o unidad.                      | Semilla secada, suelo suave, agua, ceniza y abono.                                      | Evitar presión y magullamiento; requiere suficiente humedad.      | Tajado y empacado por libra o protegido en bolsa y vinipel. | Tamaño grande y oferta poco común.                 |
| Arveja y maíz                           | Cultivos de temporada; la arveja requiere vigilancia temprana y el maíz tarda alrededor de seis a siete meses. | Libra, arroba o carga.               | Semilla, abono, suelo, agua y manejo de malezas.                                        | Secar y almacenar en lugar protegido cuando se destina a semilla. | Costal o bolsa.                                             | Complementan la oferta y permiten diversificación. |

**Observaciones del formato:** Fichas técnicas pendientes: confirmar nombres y variedades; medir ciclos, rendimiento por cantidad de semilla, calidad, calibre, humedad, fecha de cosecha, vida útil, condiciones de almacenamiento, empaque, trazabilidad y criterios de selección. También debe documentarse el uso exacto de abonos, fertilizantes, adhesivos y productos aplicados a hojas o suelo.

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestacion Servicio

| Servicio / Producto  | Unidad                                                          | Actividad Proceso                                                                                                  | Tiempo Estimado       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Planificación        | Lote o surco.                                                   | 1. Seleccionar cultivo, semilla, fecha y área de acuerdo con clima, agua y mercado.                                | Antes de cada ciclo.  |
| Preparación de suelo | Área por verificar.                                             | 2. Guadañar sin quemar, dejar descomponer la cobertura, aflojar el suelo y formar surcos.                          | Según área y cultivo. |
| Siembra              | Bulto, arroba o semilla por verificar.                          | 3. Sembrar semilla seleccionada; la esposa ayuda a regar la semilla mientras el productor forma y tapa los surcos. | Jornada de siembra.   |
| Emergencia           | Cultivo sembrado.                                               | 4. Revisar nacimiento entre 8 y 15 días, retirar malezas y proteger plantas jóvenes.                               | 8-15 días después.    |
| Nutrición y manejo   | Lote.                                                           | 5. Aplicar gallinaza con cal, abono y pequeñas dosis de fertilizante; controlar plagas y malezas.                  | Durante el ciclo.     |
| Riego                | Canecas o tanque.                                               | 6. Transportar agua desde el pozo y regar cuando hay disponibilidad; en verano la operación se limita.             | Según clima.          |
| Cosecha              | Papa: alrededor de 3 meses; ullama: 4-5 meses; maíz: 6-7 meses. | 7. Cosechar, separar producto comercial y semilla y evitar daños.                                                  | Al final del ciclo.   |
| Selección y empaque  | Libras, arrobas o bultos.                                       | 8. Limpiar, clasificar, empacar en costal, bolsa o malla y proteger durante el traslado.                           | Después de cosecha.   |
| Venta y registro     | Según pedido.                                                   | 9. Publicar, coordinar transporte, vender en mercados o por encargo y registrar cantidades y costos.               | Cada venta.           |

## FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

### Insumos

| Insumo                                    | Cantidad Unidad                                                                         | Frecuencia                | Proveedor Fuente                        | Toxicidad                    | Impacto Potencial                                         | Manejo Ambiental                                          | Observaciones                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Semillas de papa nativa                   | Bulto, arroba o cantidad por verificar.                                                 | Cada ciclo.               | Producción propia y otros productores.  | N/A                          | Pérdida de diversidad si no se conserva adecuadamente.    | Seleccionar, rotular y almacenar semilla sana.            | El productor reserva parte de la cosecha.                          |
| Semillas de cubios, ullama, arveja y maíz | Cantidad pendiente.                                                                     | Según ciclo.              | Propias o locales.                      | N/A                          | Pérdida de semilla por falta de mercado o almacenamiento. | Banco de semilla y registro.                              | Variedades pendientes de confirmar.                                |
| Gallinaza                                 | Cantidad pendiente.                                                                     | Por ciclo.                | Proveedor por verificar.                | N/A                          | Olores, escorrentía y contaminación si se aplica mal.     | Compostar o madurar, dosificar y proteger agua.           | Se mezcla con cal.                                                 |
| Cal                                       | Cantidad pendiente.                                                                     | Por ciclo.                | Comercio local.                         | Irritante                    | Alteración de pH, polvo y contacto.                       | Aplicación técnica, guantes y mascarilla.                 | Precio reportado: \$25.000 por bulto.                              |
| Fertilizante granulado                    | Un bulto puede cubrir el ciclo descrito; dato por verificar. Pequeña cantidad o puñado. | Por ciclo.                | Proveedor agropecuario.                 | Pendiente según etiqueta     | Contaminación y sobredosificación.                        | Leer etiqueta, registrar dosis y evitar cercanía al pozo. | Clasificación toxicológica desconocida.                            |
| Productos para fumigación / adherencia    | Cantidad pendiente.                                                                     | Ocasional.                | Proveedor agropecuario.                 | Pendiente                    | Riesgo de intoxicación y residuos peligrosos.             | EPP, ficha técnica, dosis y posconsumo.                   | El productor menciona productos de franja o color no identificado. |
| Agua                                      | Canecas y volumen pendiente.                                                            | Según clima y fumigación. | Nacimiento o pozo de la finca.          | N/A                          | Agotamiento estacional y transporte manual.               | Conducción, almacenamiento y riego eficiente.             | En verano puede agotarse.                                          |
| Costales, mallas, bolsas y vinipel        | Según cosecha.                                                                          | Cada venta.               | Comercio y reutilización.               | N/A                          | Residuos plásticos.                                       | Reutilizar cuando sea seguro y separar para reciclaje.    | Las lonas se lavan y reutilizan.                                   |
| Combustible, herramientas y guadaña       | Cantidad pendiente.                                                                     | Según jornada.            | Comercio local.                         | Inflamable / riesgo mecánico | Emisiones, derrames y accidentes.                         | Mantenimiento, almacenamiento y EPP.                      | Incluye transporte de insumos y cosecha.                           |
| Transporte y mano de obra                 | Acarreos y 1-2 obreros en cosechas grandes.                                             | Según cosecha.            | Transportadores y trabajadores locales. | N/A                          | Emisiones y costos altos.                                 | Consolidar cargas y planificar rutas.                     | Costos variables pendientes.                                       |



## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                                 | Información Registrada                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción mensual real</b>                   | Actualmente reporta aproximadamente un bulto mensual, aunque la producción es estacional y varía por cultivo.                                                                  |
| <b>Producción normal de referencia</b>           | Pequeñas cantidades vendidas por libra y cosechas programadas por temporada. La cifra exacta por producto no fue consolidada.                                                  |
| <b>Capacidad mensual teórica</b>                 | El productor indica que tiene tierra para sembrar más, pero el agua y el transporte limitan la ampliación.                                                                     |
| <b>Producción máxima posible</b>                 | En condiciones favorables ha obtenido entre cinco y diez bultos, y señala que un bulto de semilla puede rendir aproximadamente siete u ocho bultos; los datos deben validarse. |
| <b>Área / N° de habitaciones / lote</b>          | No se informó el área. El terreno tiene zonas pendientes y suelo descrito como fértil.                                                                                         |
| <b>Limitantes técnico-productivos</b>            | Falta de riego, dificultad de transporte, baja escala, compradores insuficientes, ausencia de infraestructura, pérdida de semilla y falta de registros.                        |
| <b>Limitantes ambientales</b>                    | Sequías, variabilidad de lluvias, escasez del nacimiento, pendientes, posibles excesos de humedad y plagas.                                                                    |
| <b>Capacidad instalada</b>                       | Terreno, conocimiento, herramientas manuales, guadaña, fumigadora, pozo, canecas y empaques básicos.                                                                           |
| <b>Capacidad utilizada actual</b>                | Producción por temporadas; el porcentaje del terreno utilizado no fue informado.                                                                                               |
| <b>¿Produce lo mismo todo el año?</b>            | No                                                                                                                                                                             |
| <b>¿Alcanza para la demanda?</b>                 | No                                                                                                                                                                             |
| <b>Necesidades para aumentar sosteniblemente</b> | Sistema de conducción y almacenamiento de agua, riego, invernadero, semillas e insumos, asistencia técnica, transporte, planificación comercial y registros.                   |

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental       | Estado actual                                                         | Límite / Restricción                       | Afectación                                                       | Efecto / Riesgo                 | Incidencia | Acción de Mejora                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Agua disponible           | Pequeño nacimiento o pozo; no hay acueducto productivo.               | En verano puede no producir agua.          | Impide riego y aplicaciones oportunas.                           | Pérdida o retraso de cultivos.  | Muy alta   | Diseñar conducción, almacenamiento, cosecha de lluvia y riego eficiente. |
| Fuentes hídricas cercanas | Pozo dentro de bosque, rodeado de vegetación y sin ganado.            | Caudal bajo y acceso por terreno quebrado. | Obliga a cargar agua y limita áreas lejanas.                     | Mayor esfuerzo y baja escala.   | Muy alta   | Medir caudal, proteger ronda y evitar insumos cercanos.                  |
| Suelo                     | Descrito como fértil, suave y cubierto con residuos vegetales.        | Fertilidad y pH no medidos.                | Puede haber decisiones de fertilización sin diagnóstico.         | Costo e impacto potencial.      | Alta       | Análisis de suelo y plan de nutrición.                                   |
| Pendiente/topografía      | Terreno altibajo y quebrado.                                          | Dificulta transportar agua y cosecha.      | Aumenta esfuerzo, erosión y costos.                              | Menor capacidad comercial.      | Alta       | Curvas a nivel, cobertura, rutas y ayudas de carga.                      |
| Clima                     | Alta variabilidad, verano e invierno impredecibles.                   | Sequía o exceso de humedad.                | Afecta germinación, desarrollo y cosecha.                        | Pérdidas productivas.           | Muy alta   | Calendario climático, drenajes, cobertura y reserva de agua.             |
| Biodiversidad             | Bosque y árboles conservados; se han sembrado árboles en medianías.   | Expansión debe respetar áreas naturales.   | Protege agua y suelo, pero limita áreas que no deben intervenir. | Beneficio ecosistémico.         | Alta       | Delimitar conservación y evitar tala.                                    |
| Uso de insumos            | Gallinaza, cal, fertilizante y algunas fumigaciones.                  | Dosis y toxicidad no documentadas.         | Puede afectar suelo, agua y salud.                               | Riesgo ambiental y ocupacional. | Alta       | Asistencia técnica, fichas, EPP y registro.                              |
| Manejo de residuos        | Reutiliza lonas; algunos envases se llevan a recolección o se queman. | Quema de envases o residuos.               | Genera emisiones y exposición tóxica.                            | Impacto alto.                   | Muy alta   | Prohibir quema y usar posconsumo o entrega diferenciada.                 |

## FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

### Riesgos Sst

| Tipo                     | Peligro u Origen                                            | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo | Controles Actuales                             | Acción                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Biológico                | Picaduras, contacto con suelo, materia orgánica y animales. | Sí             | Media           | No informado.                                  | Guantes, higiene y botiquín.                                          |
| Físico                   | Sol, lluvia, frío, viento y cambios de temperatura.         | Sí             | Alta            | Ropa de trabajo.                               | Protección térmica, impermeable, sombrero y pausas.                   |
| Químico                  | Fertilizantes, cal y productos de fumigación.               | Sí             | Ocasional/media | Guantes; bajo uso declarado.                   | Ficha de seguridad, mascarilla, gafas, dosificación y almacenamiento. |
| Biomecánico              | Agacharse, desyerbar, cavar y movimientos repetitivos.      | Sí             | Alta            | Experiencia práctica.                          | Pausas, herramientas ergonómicas y alternar tareas.                   |
| Biomecánico              | Carga de agua, costales y tubérculos.                       | Sí             | Alta en cosecha | Carga manual y apoyo eventual.                 | Carretilla, bestia o sistema mecánico y límites de peso.              |
| Mecánico                 | Guadaña, palas, azadón y tijeras.                           | Sí             | Alta            | Careta, guantes y pantalón largo.              | Mantenimiento, guardas y capacitación.                                |
| Locativo                 | Pendientes y superficies irregulares.                       | Sí             | Alta            | Terreno con poca piedra, según productor.      | Botas antideslizantes, rutas y trabajo acompañado.                    |
| Tránsito                 | Acarreo y transporte hacia mercados.                        | Sí             | Según cosecha   | Transportadores disponibles de forma limitada. | Carga segura, rutas, documentos y planificación.                      |
| Incendio / contaminación | Quema de envases o residuos.                                | Sí             | Ocasional       | No hay control adecuado.                       | Suspender quema y gestionar residuos peligrosos.                      |
| Psicosocial              | Pérdidas de cosecha, incertidumbre climática y comercial.   | Sí             | Media           | Trabajo familiar.                              | Planificación, asociación y diversificación de compradores.           |

**Observaciones del formato:** Los riesgos deben validarse en visita. El productor menciona uso de guadaña, herramientas, fumigadora, cargas manuales y trabajo en terreno pendiente. Reporta uso de guantes, careta y pantalón completo para algunas tareas, pero se requiere fortalecer protección respiratoria, química, ocular, de pies y seguridad en transporte.

## FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

### Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                                                        | Riesgo                                 | Responsable           | Frecuencia                       | Evidencia Registrada              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Usar guantes, botas, careta, gafas, mascarilla, ropa completa e impermeable según tarea. | Químico, mecánico, físico y biológico. | Albeiro/trabajadores. | Cada jornada.                    | Checklist y fotografías.          |
| Revisar guadaña, herramientas, fumigadora y recipientes antes de trabajar.               | Mecánico, químico y locativo.          | Albeiro.              | Antes de uso.                    | Registro.                         |
| Capacitar en lectura de etiquetas, mezcla y aplicación segura.                           | Químico.                               | Asesor/productor.     | Antes de usar productos y anual. | Certificado o acta.               |
| Limitar peso de cargas y utilizar carretilla, animal o ayuda mecánica.                   | Biomecánico y caídas.                  | Albeiro/apoyo.        | Cada cosecha.                    | Bitácora.                         |
| Trabajar con rutas despejadas y evitar labores peligrosas en lluvia intensa.             | Locativo y climático.                  | Albeiro.              | Diaria.                          | Checklist.                        |
| Mantener botiquín, números de emergencia y comunicación.                                 | Emergencias.                           | Familia.              | Revisión mensual.                | Inventario.                       |
| Registrar incidentes, aplicaciones y residuos; no quemar envases.                        | Seguimiento y ambiente.                | Albeiro.              | Cada evento.                     | Formato y comprobante de entrega. |

## FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

### Canales Venta

| Canal de Comercialización   | Activo (Sí/No) | Descripción                                                       | Responsable               | Frecuencia                    |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ferias campesinas           | Sí             | Mercados en diferentes lugares, incluidos eventos de la Alcaldía. | Albeiro/familia.          | Según convocatoria y cosecha. |
| Venta directa               | Sí             | Venta por libra a clientes de la comunidad y contactos.           | Albeiro.                  | Según disponibilidad.         |
| Redes sociales              | Sí             | Facebook y publicaciones con fotografías.                         | Albeiro.                  | En cosecha.                   |
| WhatsApp/llamadas           | Sí             | Recepción de pedidos y aviso de disponibilidad.                   | Albeiro.                  | En cosecha / según pedido.    |
| Tiendas/restaurantes/plazas | No             | El productor desea ingresar a negocios y mercados urbanos.        | Albeiro/ aliado.          | Por gestionar.                |
| Compras institucionales     | No             | No se reportaron contratos permanentes.                           | Pendiente.                | Por explorar.                 |
| Comercialización asociativa | No             | Posible unión con productores para volumen y transporte.          | Productores / asociación. | Por gestionar.                |
| Otro                        | Sí             | Correo electrónico y voz a voz.                                   | Albeiro.                  | Según cosecha.                |

## FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

### Estrategia Precios

| Servicio / Producto   | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia                         | Logística Plataforma                 | Precio Final (\$)      | Justificación                                            |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Papa nativa por libra | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$3.000 por libra.                 | Bolsa o malla y transporte.          | 3000                   | Precio utilizado actualmente para producto seleccionado. |
| Papa nativa por bulto | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$300.000 por bulto de 100 Libras. | Acarreo y transporte a ciudad.       | 300000                 | Equivale al precio por libra informado.                  |
| Cubios/ ullama        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No informado.                      | Empaque protector y carga delicada.  | Pendiente de verificar | Debe considerar magullamiento, agua y transporte.        |
| Arveja / maíz         | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No informado.                      | Cosecha, desgrane, costal y acarreo. | Pendiente de verificar | Requiere registrar rendimiento y mercado.                |

**Observaciones del formato:** El productor informó que una inversión cercana a \$500.000 en la siembra de un bulto de papa puede generar aproximadamente siete u ocho bultos, pero posteriormente señaló costos adicionales de selección, empaque y transporte. Por tanto, el costo real por bulto y el margen deben reconstruirse con soportes antes de tomar decisiones de precio.

## FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

### Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio             | Cantidad Mensual                                                                     | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago           | Canal de Comercialización                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Papa nativa - producción actual | Aproximadamente un bulto mensual, según reporte actual.                              | 300000                 | 300000                 | Pendiente de confirmar. | Venta directa, comunidad o mercado campesino. |
| Papa nativa cosecha favorable   | Entre 5 y 10 bultos, o 7-8 bultos por un bulto de semilla, cifras por verificar.     | 300000                 | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Mercados y compradores por identificar.       |
| Cubios y ullama                 | Cantidad no informada; ullama cada 4-5 meses.                                        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Venta por libra y mercados.                   |
| Arveja y maíz                   | Arveja por temporada; maíz cada 6-7 meses. Cantidades pendientes.                    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Comunidad y mercado.                          |
| Otras ventas recientes          | Ventas hace aproximadamente 20 días y otra venta de ullama cerca de dos meses antes. | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Venta directa y mercados.                     |

**Observaciones del formato:** La proyección es preliminar porque la producción es estacional y las cifras de costos y rendimientos se expresaron de forma aproximada. Se requiere registrar por cultivo: semilla sembrada, área, fecha, insumos, mano de obra, kilos o bultos cosechados, pérdidas, precio, comprador y costo de transporte.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente       | Estrategia                                                        | Medio                         | Frecuencia             | Responsable      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Cliente directo         | Avisar disponibilidad, enviar fotos y cumplir calidad y cantidad. | WhatsApp, llamada y Facebook. | En cosecha.            | Albeiro.         |
| Comprador local         | Ofrecer preventa y pedidos por libra.                             | Teléfono y voz a voz.         | Antes de cosecha.      | Albeiro/esposa.  |
| Comprador institucional | Preparar ficha, volumen, calendario y requisitos.                 | Correo y contacto formal.     | Por convocatoria.      | Albeiro/ asesor. |
| Consumidor final        | Explicar variedades, preparación y origen.                        | Mercado campesino y redes.    | Cada venta.            | Familia.         |
| Aliado comercial        | Realizar muestra, negociar volumen y programar entrega.           | Visita, llamada y correo.     | Mensual/por cosecha.   | Albeiro.         |
| Cliente recurrente      | Registrar preferencias y solicitar retroalimentación.             | WhatsApp.                     | Después de cada venta. | Albeiro.         |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logistica Ultima Milla

| Servicio / Insumo     | Canal de Comercialización          | Tiempo                             | Transporte / Operación                       | Condición de Calidad                        | Capacidad                      | Costo (\$)                                                                                          | Responsable            |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Papa nativa           | Venta directa o mercado campesino. | Después de cosecha y según pedido. | Carga manual, caballo contratado y vehículo. | Seca, seleccionada, sin golpes y protegida. | De libras a varios bultos.     | Acarreo de caballo \$20.000; otros trayectos \$20.000-\$30.000 para cargas pequeñas, por verificar. | Albeiro/transportador. |
| Carga de 8 bultos     | Mercado urbano.                    | Ruta programada.                   | Vehículo de carga.                           | Costales seguros y producto clasificado.    | 8 bultos.                      | \$300.000-\$400.000 reportados.                                                                     | Albeiro/transportador. |
| Ullama                | Venta por libra o unidad.          | Pronto después de cosecha.         | Carga manual; no dispone de bestia.          | Evitar presión, cortes y magullamiento.     | Limitada por peso y distancia. | Pendiente.                                                                                          | Albeiro/esposa.        |
| Cubios, arveja y maíz | Directo, feria o comprador.        | Según cosecha.                     | Costal, carga y vehículo.                    | Limpios, secos y protegidos.                | Pendiente.                     | Pendiente.                                                                                          | Albeiro.               |
| Pedidos digitales     | Recogida o entrega acordada.       | Fecha confirmada con cliente.      | Según volumen.                               | Producto fotografiado y empacado.           | Según inventario.              | Pendiente.                                                                                          | Albeiro.               |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable      | Información Contendida                                                             | Responsable      | Medio                       | Frecuencia          | Evidencia Registrada    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Identificación de lote | Cultivo, variedad, predio, fecha de siembra y cosecha.                             | Albeiro.         | Cuaderno o ficha.           | Cada lote.          | Registro.               |
| Ficha técnica          | Ciclo, presentación, almacenamiento, usos y diferencial.                           | Albeiro/ asesor. | Documento físico o digital. | Cada actualización. | Ficha.                  |
| Origen                 | Localidad, vereda y productor.                                                     | Albeiro.         | Etiqueta, malla o mensaje.  | Cada venta.         | Empaque o foto.         |
| Prácticas sostenibles  | Conservación de bosque, cobertura vegetal, manejo del pozo y bajo uso de químicos. | Albeiro.         | Ficha o redes.              | Por ciclo.          | Fotos y bitácora.       |
| Lote/fecha             | Fecha de cosecha, cantidad y comprador.                                            | Albeiro.         | Etiqueta o registro.        | Cada venta.         | Planilla.               |
| Contacto comercial     | Teléfono, WhatsApp, correo y Facebook.                                             | Albeiro.         | Etiqueta o publicación.     | Permanente.         | Perfil y base de datos. |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo                           | Descripción                                                                                    | Valor Unitario         | Cantidad      | Total (\$)             | Requisito                                                                    | Fuente                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sistema de agua                | Conducción aproximada de un kilómetro desde una fuente o sistema autorizado, sujeta a estudio. | Pendiente de verificar | 1 sistema.    | Pendiente de verificar | Disponibilidad legal y ambiental, cálculo hidráulico y protección de fuente. | Bolsa de impulsos / gestión institucional. |
| Tanque y riego                 | Tanque, manguera, filtros y riego por goteo o microaspersión.                                  | Pendiente de verificar | Según diseño. | Pendiente de verificar | Ahorro de agua y adaptación a pendientes.                                    | Bolsa de impulsos/recursos propios.        |
| Captación de lluvia            | Canales, tanque y estructura resistente al viento.                                             | Pendiente de verificar | 1 sistema.    | Pendiente de verificar | Diseño seguro y agua para uso agrícola.                                      | Gestión complementaria.                    |
| Invernadero                    | Estructura para proteger y ampliar producción, con ventilación y anclaje.                      | Pendiente de verificar | 1.            | Pendiente de verificar | Compatibilidad territorial, viento, drenaje y manejo de agua.                | Bolsa de impulsos.                         |
| Semillas y material vegetal    | Papas nativas, cubios, ullama, arveja y otros cultivos definidos técnicamente.                 | Pendiente de verificar | Según área.   | Pendiente de verificar | Semilla sana, identificada y adaptada.                                       | Bolsa de impulsos / intercambio.           |
| Abonos e insumos               | Gallinaza tratada, cal y productos definidos por análisis de suelo.                            | Pendiente de verificar | Según plan.   | Pendiente de verificar | Dosis técnica y protección de agua.                                          | Bolsa de impulsos.                         |
| Herramientas y ayudas de carga | Carretilla, cajas, herramientas, báscula y elementos de cosecha.                               | Pendiente de verificar | Kit.          | Pendiente de verificar | Ergonomía, seguridad y fácil limpieza.                                       | Bolsa de impulsos.                         |
| Transporte                     | Solución asociativa, apoyo de acarreo o vehículo programado.                                   | Pendiente de verificar | Servicio.     | Pendiente de verificar | Carga segura y rutas eficientes.                                             | Alianzas/apoyo institucional               |
| EPP, empaque y TIC             | Protección química y mecánica, mallas, etiquetas, celular y control de inventario.             | Pendiente de verificar | Kit.          | Pendiente de verificar | Certificación, reducción de residuos y trazabilidad.                         | Recursos propios / apoyo.                  |

**Observaciones del formato:** Prioridades identificadas: 1) asegurar agua para la finca mediante conducción, almacenamiento, captación de lluvia y riego eficiente; 2) construir un invernadero o infraestructura de protección; y 3) fortalecer la producción y comercialización con semillas, abonos, herramientas, ayudas de carga y transporte. Todas las inversiones deben definirse después de una visita técnica y ambiental.



## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo                    | Descripción                                                                         | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo del ciclo de papa | Semilla, preparación, insumos y parte de la labor, según explicación del productor. | Pendiente de verificar | Aproximadamente \$500.000 por siembra de un bulto, dato por verificar. No incluye claramente todos los costos de cosecha y comercialización. |
| Abono                   | Bulto de abono para atender papa y otros cultivos.                                  | 200000                 | Rendimiento y tipo pendientes.                                                                                                               |
| Cal                     | Bulto utilizado durante el ciclo.                                                   | 25000                  | Cantidad por cultivo pendiente.                                                                                                              |
| Mano de obra            | Uno o dos obreros cuando hay cosecha grande.                                        | Pendiente de verificar | No se informó jornal ni días.                                                                                                                |
| Acarreo a caballo       | Traslado desde la zona de cultivo.                                                  | Pendiente de verificar | \$20.000 por acarreo, según ejemplo. Tiempo entre 20 minutos y dos horas, según ubicación.                                                   |
| Transporte adicional    | Traslado hacia ciudad o mercado.                                                    | Pendiente de verificar | \$20.000-\$30.000 para carga pequeña; \$300.000-\$400.000 para 8 bultos. Valores y rutas por confirmar.                                      |
| Empaque y selección     | Costales, bolsas, mallas, vinipel y apoyo para clasificar.                          | Pendiente de verificar | Debe incluirse en costo por producto.                                                                                                        |
| Agua y energía          | No cuenta con acueducto ni energía asociada al riego en el área productiva.         | Pendiente de verificar | No se reportan recibos productivos. El costo actual se expresa en transporte manual y pérdida por escasez.                                   |

## FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

### Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes    | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones             |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mes 1  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Crear línea base.         |
| Mes 2  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Plan de siembra.          |
| Mes 3  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Calcular rendimiento.     |
| Mes 4  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Rotar cultivos.           |
| Mes 5  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Revisar pérdidas.         |
| Mes 6  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Evaluar mercado.          |
| Mes 7  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Ajustar cultivos.         |
| Mes 8  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Seguimiento.              |
| Mes 9  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Diversificar compradores. |
| Mes 10 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Drenajes.                 |
| Mes 11 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Comparar margen.          |
| Mes 12 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Decidir inversiones.      |

**Observaciones del formato:** Las cifras financieras son aproximadas y presentan ambigüedades. Debe diferenciarse el costo de sembrar un bulto de semilla, el costo total de producir siete u ocho bultos cosechados y los costos posteriores de selección, mano de obra, empaque, acarreo y transporte. Sin esta conciliación no es posible establecer la utilidad real. El flujo debe adaptarse al calendario real de cada cultivo y a la disponibilidad de agua. Para reducir pérdidas, la cosecha debe programarse con compradores, transporte y empaques definidos antes de sacar el producto del suelo.

## FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

### Indicadores Huella

| Variable Ambiental | Estado                                             | Cantidad                         | Impacto (1-5) | Acción                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Agua               | Nacimiento estacional sin acueducto productivo.    | Caudal pendiente; puede secarse. | 5             | Medición, conducción, tanque y riego eficiente.  |
| Energía            | No se reporta uso productivo.                      | Pendiente.                       | 1             | Evaluar solo si el sistema de riego lo requiere. |
| Suelo              | Fértil y con residuos vegetales reincorporados.    | Sin análisis.                    | 5             | Analizar y mantener cobertura.                   |
| Transporte         | Acarreo manual, caballo contratado y vehículo.     | Costos altos.                    | 5             | Consolidar cargas y ruta.                        |
| Empaques           | Costales, bolsas, mallas y vinipel.                | Cantidad pendiente.              | 3             | Reducir, reutilizar y separar.                   |
| Insumos            | Gallinaza, cal, fertilizante y fumigación puntual. | Dosis pendientes.                | 4             | Plan técnico y registro.                         |
| Residuos           | Lonas reutilizadas; algunos envases quemados.      | Sin medición.                    | 5             | Suspender quema y gestionar posconsumo.          |
| Clima              | Verano, lluvia y viento variables.                 | Pérdidas reportadas.             | 5             | Reserva de agua, invernadero y calendario.       |

### Seguimiento Huella

| Indicador           | ¿Qué se mide?                                  | Dato Inicial                          | Meta                            | Frecuencia               | Responsable     | Evidencia Registrada |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| Área cultivada      | Metros cuadrados por cultivo.                  | No informada.                         | 100% registrada.                | Cada ciclo.              | Albeiro.        | Croquis y ficha.     |
| Semilla sembrada    | Cantidad y variedad.                           | Referencias aproximadas.              | Lotes identificados.            | Cada siembra.            | Albeiro.        | Registro.            |
| Rendimiento de papa | Bultos cosechados por bulto o kilo de semilla. | 7-8 bultos reportados, por verificar. | Dato real por lote.             | Cada cosecha.            | Albeiro.        | Planilla.            |
| Producción mensual  | Libras, arrobas o bultos.                      | Aproximadamente 1 bulto actual.       | 100% registrada.                | Mensual.                 | Albeiro.        | Consolidado.         |
| Agua                | Litros almacenados y usados.                   | No medidos.                           | Línea base.                     | Semanal/riego.           | Albeiro.        | Bitácora.            |
| Costos              | Costo por cultivo y unidad.                    | Datos parciales.                      | Costo real calculado.           | Cada ciclo.              | Albeiro/asesor. | Hoja de costos.      |
| Ventas              | Cantidad, precio, comprador y canal.           | \$3.000/libra de papa.                | 100% documentadas.              | Cada venta.              | Albeiro.        | Libro.               |
| Transporte          | Costo por carga y ruta.                        | Valores aproximados.                  | Costo comparado y optimizado.   | Cada despacho.           | Albeiro.        | Comprobante.         |
| Residuos e insumos  | Envases, lonas y dosis.                        | Sin registro.                         | 100% gestionados correctamente. | Cada aplicación / ciclo. | Albeiro.        | Bitácora.            |

## FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

### Economía Circular Residuos

| Residuo / Recurso        | Cantidad   | Manejo Actual                                      | Acción Circular                                                       | Destino                                  | Responsable            |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Residuos vegetales       | Pendiente. | Se dejan descomponer en el terreno; no se queman.  | Mantener cobertura y compostaje controlado.                           | Guadaña, malezas y cosecha.              | Albeiro.               |
| Lonas y costales         | Pendiente. | Se lavan y reutilizan.                             | Reutilizar de forma segura y retirar cuando se me deterioren.         | Abonos y cosecha.                        | Familia.               |
| Bolsas, mallas y vinipel | Pendiente. | No se describió separación completa.               | Reducir, reciclar y usar alternativas reutilizables.                  | Empaque de productos.                    | Albeiro.               |
| Envases de agroquímicos  | Pendiente. | Algunos se llevan a recolección y otros se queman. | Triple lavado cuando aplique, perforación y posconsumo; nunca quemar. | Fumigación y fertilizantes.              | Albeiro / proveedor.   |
| Aguas de mezcla y lavado | Pendiente. | No informado.                                      | Manejo en sitio autorizado, lejos del pozo.                           | Fumigadora y herramientas.               | Albeiro.               |
| Emisiones de transporte  | Pendiente. | No medido.                                         | Consolidar rutas y mantener equipos.                                  | Acarreo, vehículos y guadaña.            | Albeiro/transportador. |
| Producto descartado      | Pendiente. | Puede perderse o volver a semilla según estado.    | Preventa, transformación o compostaje seguro.                         | Daños, magullamiento o falta de mercado. | Familia.               |

## FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

### Evaluación Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio     | Indicador                        | Descripción            | Estado                                            | Calificación (1-5) | Acción                           | Evidencia Registrada |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| Diversidad productiva | Número de cultivos y variedades. | Pendiente de verificar | Alta diversidad, inventario pendiente.            | 4                  | Registrar y conservar semillas.  | Fichas.              |
| Agua                  | Disponibilidad y riego.          | Pendiente de verificar | Principal limitación.                             | 1                  | Sistema hídrico y captación.     | Medición.            |
| Suelo                 | Cobertura, fertilidad y erosión. | Pendiente de verificar | Fértil según productor; sin análisis.             | 3                  | Análisis y conservación.         | Resultados.          |
| Producción            | Rendimiento y continuidad.       | Pendiente de verificar | Estacional e irregular.                           | 2                  | Calendario y registros.          | Planillas.           |
| Mercado               | Clientes y salida de cosecha.    | Pendiente de verificar | Mercados y ventas puntuales.                      | 2                  | Preventa y compradores fijos.    | Pedidos.             |
| Logística             | Acceso y costo por carga.        | Pendiente de verificar | Muy limitada.                                     | 1                  | Ruta y solución de carga.        | Cotizaciones.        |
| Finanzas              | Costo y margen.                  | Pendiente de verificar | Datos parciales y ambiguos.                       | 2                  | Costeo por lote.                 | Hoja.                |
| Ambiente              | Bosque, pozo y residuos.         | Pendiente de verificar | Conservación positiva; quema de envases negativa. | 3                  | Posconsumo y protección hídrica. | Bitácora.            |
| Seguridad             | EPP y accidentes.                | Pendiente de verificar | Protección parcial.                               | 3                  | EPP completo y capacitación.     | Checklist.           |

## FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

### Plan Manejo Mitigacion

| Impacto             | Acción                                          | Prioridad              | Plazo       | Responsable          | Recursos               | Indicador                       | Evidencia Registrada |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Agua                | Estudio, conducción, tanque y riego.            | Pendiente de verificar | 6-12 meses. | Albeiro/ técnico.    | Pendiente de verificar | % de sistema instalado.         | Diseño y fotos.      |
| Captación de lluvia | Diseñar canales y tanque resistentes al viento. | Pendiente de verificar | 6 meses.    | Albeiro/técnico.     | Pendiente de verificar | Litros captados.                | Registro.            |
| Invernadero         | Diagnóstico, cotización e instalación.          | Pendiente de verificar | 6-12 meses. | Albeiro / proveedor. | Pendiente de verificar | % de avance.                    | Factura y fotos.     |
| Producción          | Registrar siembra, manejo y cosecha.            | Pendiente de verificar | Inmediato.  | Albeiro.             | Pendiente de verificar | % de lotes registrados.         | Planillas.           |
| Comercialización    | Catálogo, muestras y preventa.                  | Pendiente de verificar | 3-6 meses.  | Albeiro.             | Pendiente de verificar | Pedidos confirmados.            | Base de clientes.    |
| Transporte          | Aliarse y negociar carga.                       | Pendiente de verificar | 3-6 meses.  | Albeiro / aliados.   | Pendiente de verificar | Costo por kilo/bulto.           | Comprobantes.        |
| Insumos             | Análisis, capacitación y registro.              | Pendiente de verificar | 3 meses.    | Albeiro/asesor.      | Pendiente de verificar | % de aplicaciones documentadas. | Bitácora.            |
| Residuos            | Separar y entregar a posconsumo.                | Pendiente de verificar | Inmediato.  | Albeiro.             | Pendiente de verificar | % gestionado.                   | Comprobante.         |

## FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

### Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno | Situación                                          | Riesgo                            | Acción Propuesta                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sequía             | Puede secar el nacimiento y perder cultivos.       | Pérdida total o retraso.          | Almacenamiento, captación, riego eficiente y siembra programada. |
| Invierno           | Puede almidonar o afectar arveja y saturar surcos. | Enfermedades y exceso de humedad. | Drenajes, aporque y elección de fecha.                           |
| Viento             | Levanta plásticos usados para captar lluvia.       | Daño de infraestructura.          | Diseño y anclaje técnico.                                        |
| Plagas             | Pueden comerse brotes y afectar hojas.             | Menor rendimiento.                | Manejo integrado y monitoreo.                                    |
| Pendiente          | Dificulta mover agua y cosecha.                    | Accidentes, erosión y costos.     | Rutas, curvas a nivel y ayudas.                                  |
| Falta de mercado   | Ha causado pérdida de semilla y producto.          | Pérdida económica.                | Preventa, almacenamiento y compradores.                          |
| Transporte         | Pocas personas prestan el servicio.                | Cosecha sin salida.               | Programación y asociación.                                       |

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo       | Riesgo                              | Causa                                 | Consecuencia                  | Nivel    | Prevención                       | Respuesta                                      |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Climático  | Sequía prolongada.                  | Falta de lluvia y reserva.            | Pérdida de plantas.           | Muy alto | Sistema hídrico y calendario.    | Priorizar cultivos y riego de emergencia.      |
| Climático  | Exceso de lluvia.                   | Invierno variable.                    | Encharcamiento y enfermedad.  | Alto     | Drenajes y surcos.               | Suspender labores y evacuar agua.              |
| Productivo | Plagas o malezas.                   | Monitoreo insuficiente.               | Menor cosecha.                | Alto     | Manejo integrado.                | Intervenir técnicamente.                       |
| Comercial  | No vender a tiempo.                 | Producto desconocido y sin comprador. | Pérdida o rebrote de semilla. | Muy alto | Preventa y diversificación.      | Transformar, almacenar o resembrar si procede. |
| Logístico  | No conseguir transporte.            | Poca oferta y bajo volumen.           | Incumplimiento y daño.        | Muy alto | Consolidar cargas.               | Reprogramar y comunicar.                       |
| Financiero | Costos mayores al margen.           | Registros incompletos.                | Descapitalización.            | Alto     | Costeo por lote.                 | Ajustar escala y precio.                       |
| Laboral    | Corte o impacto con guadaña.        | Herramientas y objetos proyectados.   | Lesión grave.                 | Muy alto | Careta, guardas y mantenimiento. | Primeros auxilios y atención.                  |
| Químico    | Intoxicación o contaminación.       | Uso sin ficha o EPP completo.         | Afectación a salud y agua.    | Muy alto | Capacitación y dosificación.     | Suspender, descontaminar y consultar.          |
| Ambiental  | Contaminación por quema de envases. | Manejo inadecuado.                    | Emisiones y toxicidad.        | Muy alto | Posconsumo y cero quema.         | Apagar, aislar y gestionar correctamente.      |
| Hídrico    | Afectación del pozo.                | Escorrentía o intervención cercana.   | Pérdida de fuente.            | Muy alto | Ronda protegida y monitoreo.     | Suspender actividad y reportar.                |

**FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ**
**Plan Accion**

| Actividad / Compromiso                     | Componente            | Responsable                 | Tiempo     | Recursos                        | Resultado Esperado            | Evidencia Registrada |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Ubicación, predio, tenencia y área.        | Estratégico           | Albeiro/ asesor.            | Inmediato  | Documentos y visita.            | Línea base completa.          | Ficha.               |
| Midiendo fuente y diseñar sistema de agua. | Productivo/ ambiental | Técnico/productor.          | 1-3 meses  | Aforo, topografía y diseño.     | Alternativa viable.           | Informe.             |
| Instalar almacenamiento y riego.           | Productivo            | Albeiro / proveedor.        | 6-12 meses | Tanque, manguera y filtros.     | Mayor estabilidad.            | Fotos y registros.   |
| Instalar invernadero.                      | Productivo/climático  | Técnico/productor.          | 6-12 meses | Diseño y materiales.            | Protección y diversificación. | Factura.             |
| Registrar cultivos, insumos y cosechas.    | Productivo            | Albeiro.                    | Inmediato  | Formatos y báscula.             | Rendimientos reales.          | Planillas.           |
| Estructurar costos y precios.              | Financiero            | Albeiro/asesor.             | 3 meses    | Hoja de costos.                 | Margen conocido.              | Reporte.             |
| Buscar compradores y preventa.             | Comercial             | Albeiro.                    | 3-6 meses  | Catálogo, muestras y contactos. | Cosecha con salida.           | Pedidos.             |
| Organizar transporte.                      | Logístico             | Productores/ transportador. | 3-6 meses  | Acuerdo y ruta.                 | Menor costo por unidad.       | Comprobantes.        |
| Incorporar EPP y manejo de insumos.        | SST/ambiental         | Albeiro/técnico.            | Inmediato  | Kit y capacitación.             | Trabajo seguro.               | Checklist.           |
| Eliminar la quema y gestionar residuos.    | Ambiental             | Albeiro.                    | Inmediato  | Recipientes y punto posconsumo. | Cero quema.                   | Bitácora.            |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión      | Indicador                                   | Meta                                                | Frecuencia                   | Responsable      | Evidencia Registrada |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Identificación | Predio, área y cultivos verificados.        | 100%.                                               | Una vez / actualización.     | Albeiro.         | Ficha.               |
| Agua           | Caudal, almacenamiento y consumo.           | Línea base y sistema diseñado.                      | Mensual/temporada.           | Albeiro/técnico. | Aforo y bitácora.    |
| Producción     | Rendimiento por semilla y área.             | 100% de lotes registrados.                          | Cada ciclo.                  | Albeiro.         | Planilla.            |
| Calidad        | Clasificación, daños y presentación.        | Merma cuantificada.                                 | Cada cosecha.                | Familia.         | Registro.            |
| Finanzas       | Costo y margen por producto.                | Principales cultivos calculados.                    | Cada ciclo.                  | Albeiro/ asesor. | Hoja.                |
| Ventas         | Cantidad, precio y comprador.               | 100% documentadas.                                  | Cada venta.                  | Albeiro.         | Libro.               |
| Clientes       | Número, recompra y canal.                   | Base activa.                                        | Mensual.                     | Albeiro.         | Listado.             |
| Transporte     | Costo por kilo o bulto.                     | Ruta comparada.                                     | Cada despacho.               | Albeiro.         | Comprobante.         |
| Ambiente       | Envases gestionados y cobertura conservada. | Cero quema; 100% de envases gestionados.            | Cada aplicación / trimestre. | Albeiro.         | Bitácora.            |
| Seguridad      | Uso de EPP e incidentes.                    | 100% de jornadas críticas con EPP; cero accidentes. | Cada jornada / mensual.      | Albeiro.         | Checklist.           |



## FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### Matriz Coherencia Sistémica

| Decisión / Variable              | Efecto Productivo                 | Efecto Comercial             | Efecto Financiero                  | Efecto Ambiental                         | Ajuste Necesario                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Instalar conducción de agua      | Permite riego y ampliar cultivos. | Mejora continuidad.          | Alta inversión.                    | Puede presionar la fuente si no se mide. | Estudio hídrico y autorización.           |
| Construir almacenamiento y goteo | Reduce pérdidas por sequía.       | Favorece cumplimiento.       | Ahorra agua y mano de obra.        | Uso más eficiente.                       | Filtros, medición y mantenimiento.        |
| Construir invernadero            | Protege y diversifica.            | Amplia oferta.               | Requiere capital y mantenimiento.  | Puede generar residuos plásticos.        | Diseño para viento y gestión de cubierta. |
| Ampliar siembra                  | Aumenta volumen.                  | Permite compradores mayores. | Aumenta insumos, trabajo y riesgo. | Mayor uso de suelo y agua.               | Validar capacidad y mercado.              |
| Comprar semillas e insumos       | Mejora escala y nutrición.        | Aumenta disponibilidad.      | Capital de trabajo.                | Riesgo por uso inadecuado.               | Análisis y dosis técnica.                 |
| Consolidar transporte            | Reduce pérdidas.                  | Mejora oportunidad.          | Baja costo unitario.               | Reduce viajes.                           | Acuerdo asociativo.                       |
| Preventa y compradores fijos     | Orienta la siembra.               | Reduce riesgo comercial.     | Mejora flujo de caja.              | Evita desperdicio.                       | Calendario y contratos simples.           |
| Crear marca y trazabilidad       | Ordena calidad.                   | Da a conocer papas nativas.  | Costo bajo/moderado.               | Promueve diversidad.                     | Etiquetas y registros.                    |
| Suspender quema de envases       | No afecta producción.             | Mejora reputación.           | Costo bajo.                        | Reduce contaminación.                    | Posconsumo.                               |
| Registrar costos y rendimiento   | Permite decisiones precisas.      | Define precios sostenibles.  | Protege rentabilidad.              | Optimiza agua e insumos.                 | Disciplina por lote.                      |

### COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.